

概率论与数理统计

第二章

韩潇

xhan011@ustc.edu.cn

第二章： 随机变量及其分布

大纲：

- 随机变量概念
- 离散型随机变量
 - 定义
 - 常用离散型分布
- 连续型随机变量
 - 定义
 - 常用连续型分布
- 随机变量函数的分布

1. 随机变量的概念

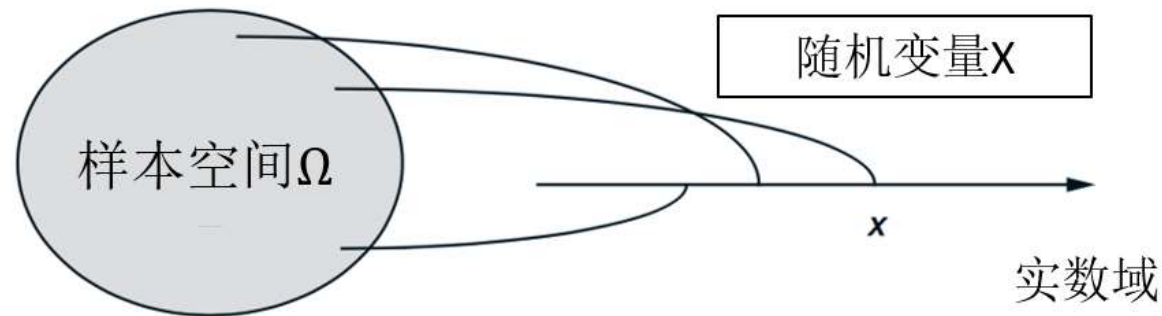
- 引例:

掷一枚硬币出现正面或反面.

产品被分为正品或废品.

- 这两个样本空间描述不同, 但是样本空间的的**概率机制**相同.
 - 上面两例中的结果均可用一个取值 $0,1$ 的随机变量来描述.
- 如何统一来研究样本空间中随机事件发生的概率机制? 从数学的角度看, 最好把它们都**放在同一个空间**(一维直线)来比较和研究.
 - **映射**: 样本空间到直线 $\mathbb{R}$ --- **随机变量**

随机变量——样本空间的简单化



- 随机变量是把随机试验的结果，也就是样本空间，与一组实数联系起来. 这样的处理简化了原来的概率结构.
- 通常用大写英文字母 X, Y, Z, W 等表示随机变量. 小写字母 x, y, a, b 表示实数取值.

随机变量的定义

定义 2.1 随机变量

随机变量 X 是一个映射, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 对每个 (可测集) $A \subset \mathbb{R}$, $\{X \in A\}$ 是一个 (可定义概率的) 随机事件, 且

$$P(X \in A) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}). \quad (2.1)$$



- 样本空间中随机事件发生的概率机制的研究化为对随机变量的研究

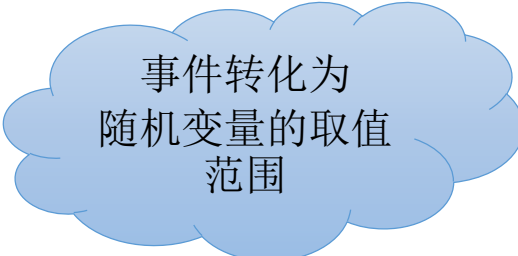
- 事件 $\longrightarrow$ 随机变量的取值范围

- 事件发生的概率 $\longrightarrow$ 随机变量取这些值的概率

} 随机变量的分布
(distribution)

例子

- 记 X 表示掷一颗骰子出现的点数，则 X 的可能取值为1, 2, 3, 4, 5, 6。
 - 事件 $A = \{\text{点数小于等于3}\}$
 - $A = \{X \leq 3\}$
- 记 Y 表示一天内达到之心城的顾客数，则 Y 的可能取值为0, 1, 2, ...。
 - 事件 $B = \{\text{至少来了1000位顾客}\}$
 - $B = \{Y \geq 1000\}$
- 记 T 表示某品牌手机的使用寿命，则 T 的可能取值充满了区间 $[0, +\infty]$ 。
 - 事件 $C = \{\text{使用寿命在365到1000天之间}\}$
 - $C = \{365 \leq T \leq 1000\}$



事件转化为
随机变量的取值
范围

常见的随机变量可以分为两大类：

- 只取有限个或可数个值的随机变量称为离散型随机变量；
- 取连续的值且密度存在的随机变量称为连续型随机变量.

2. 离散型随机变量

定义 2.2 离散型随机变量和分布律

如果随机变量 X 只取有限多个或可数多个值, 那么称 X 为离散型随机变量. 设 X 取的一切可能值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 则

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots, \quad (2.2)$$

其中

$$p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n, \dots; \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1. \quad (2.3)$$

(2.2) 式称为离散型随机变量 X 的分布律或概率质量函数 (probability mass function, 简称为 pmf).



分布律表达

分布律也可以用表格或矩阵表达

$$\begin{array}{c|ccccc} X & x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

- 设 X 为一离散型随机变量，它以概率 $\{p_1, \dots, p_n, \dots\}$ 取值 $\{a_1, \dots, a_n, \dots\}$ 。令事件 $A \subseteq \{a_1, \dots, a_n, \dots\}$ ，则

$$P(A) = \sum_{a_i \in A} p_i$$

这样知道了离散型随机变量 X 的pmf，我们就能给出关于 X 的任何概率问题的回答.

- 0-1分布(Bernoulli 分布)
- 离散的均匀分布
- 二项分布(Binomial distribution)
- 负二项分布(Pascal distribution)
- 几何分布(Geometric distribution)
- 泊松(Poisson)分布

0-1分布(Bernoulli分布)

定义 2.3 0-1 分布

若随机变量 X 的分布律为

X	0	1
P	$1-p$	p

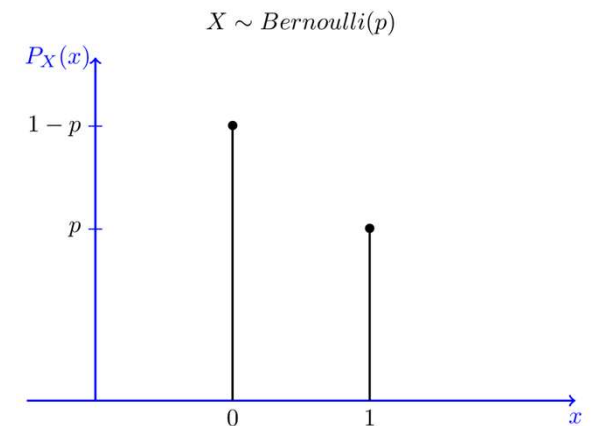
其中 $0 < p < 1$. 则称 X 服从 0-1 分布或者伯努利分布或两点分布.



设一个随机试验只有两个可能结果 A 和 $\bar{A}$, 则称此试验为一 Bernoulli 试验.

• 0-1 分布随机变量 X 的分布函数也可以写为

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, x = 0 \text{ 或 } 1.$$



概率函数图

- 一般在试验中仅考虑事件 A 是否发生时, 引入示性函数, 为 $0 - 1$ 分布的随机变量.

$$I_A = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生.} \end{cases}$$

定义 2.4 离散均匀分布

若随机变量 X 的分布律为

$$P(X = x_k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad (2.5)$$

其中 $x_k, k = 1, 2, \dots, n$ 为 n 个不同的实数. 则称随机变量 X 服从离散均匀分布, 其中常用的 $x_k = k, k = 1, 2, \dots, n$.



- 例：古典概型是离散均匀分布.

二项分布(Binomial distribution)

- 设某事件 A 在一次试验中发生的概率为 p . 现把试验独立地重复 n 次. 以 X 记 A 在这 n 次试验中发生的次数, 则 X 取值 $0, 1, \dots, n$, 此 X 服从二项分布.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

是概率质量函数. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = ?$ (二项式定理/展开)

定义 2.5 二项分布

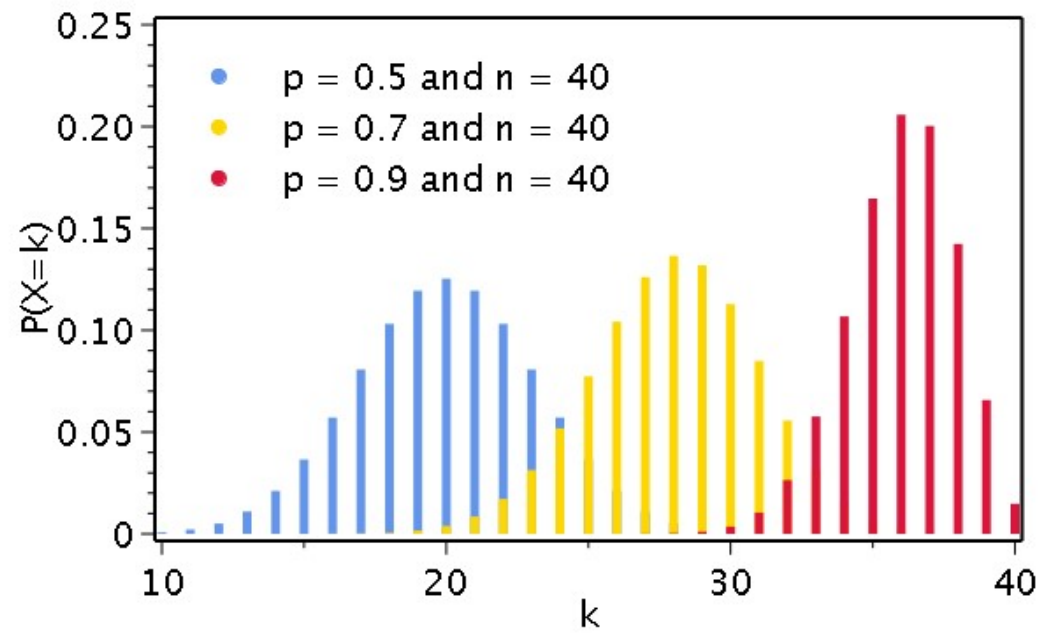
设离散型随机变量 X 所有可能取值为 $\{0, 1, \dots, n\}$, $0 < p < 1$, 如果其分布律为

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (2.7)$$

那么称 X 服从二项分布, 常记为 $X \sim B(n, p)$, 而 $P(X = k)$ 常记为 $b(n, p, k)$.



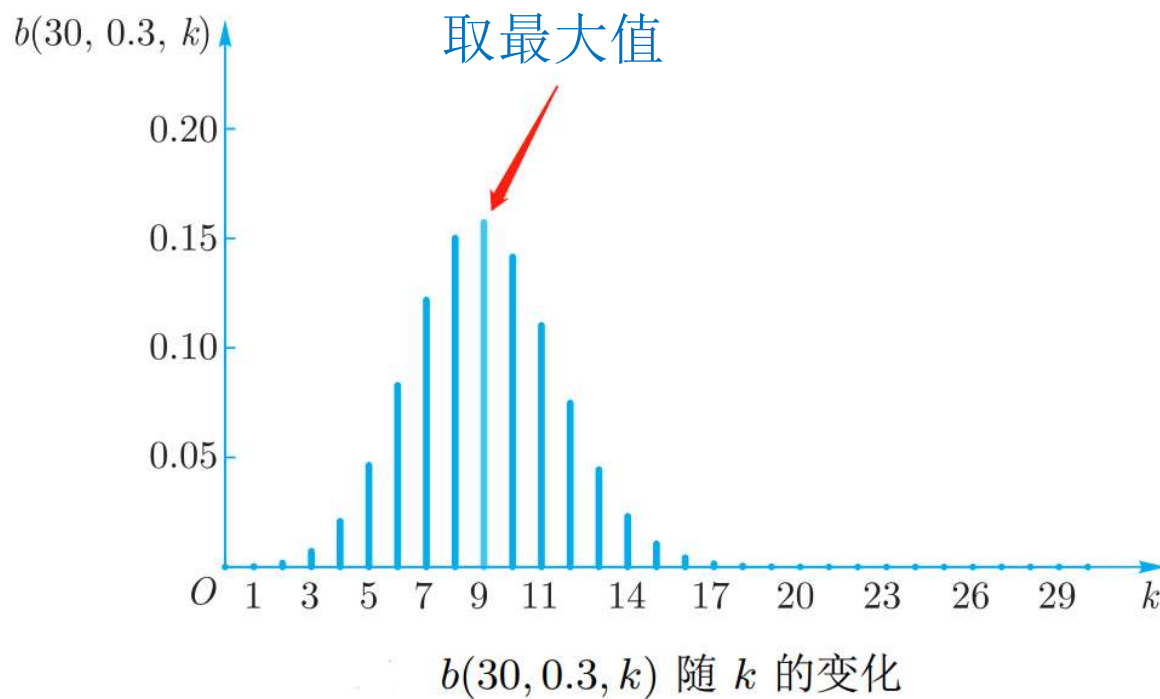
- 二项分布描述了 n 次重复独立的Bernoulli试验中成功次数的分布。
- 一个随机变量服从二项分布有以下两个条件：
 - 各次试验的条件是稳定的, 这保证了事件 A 发生的概率 p 在各次试验中保持不变.
 - 各次试验之间相互独立.



呈现两头小中间大的上凸形状

例子

- 若 LED 灯的寿命超过 50 000 h, 则称为一级品, 已知某厂以往的 LED 灯一级品率为 0.3. 现从仓库某一大批产品中随机抽取了 30 支检验, 问其中恰有 k 支一级品 LED 灯的概率有多大?



负二项分布(Pascal distribution)

- 将伯努利试验一直独立地重复下去, 以 X_r 表示第 r 次试验成功发生时的试验次数, $p = 1 - q$ 为成功的概率, 那么 X_r 的分布律为负二项分布, 也称为帕斯卡分布.

$$\begin{aligned} p_k &= P(X_r = k) = P(\{\text{前}k-1\text{次恰有}r-1\text{次成功且第}k\text{次成功}\}) \\ &= P(\{\text{前}k-1\text{次恰有}r-1\text{次成功}\})P(\{\text{第}k\text{次成功}\}) \\ &= \binom{k-1}{r-1} p^{r-1} q^{k-r} \cdot p \\ &= \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots \end{aligned}$$

$$\sum_{k=r}^{\infty} p_k = \sum_{k=r}^{\infty} \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r} = p^r \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r+k-1}{r-1} q^k = p^r (1-q)^{-r} = 1$$

定义 2.6 负二项分布

设随机变量 X_r 取正整数值, 其分布律为

$$P(X_r = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots. \quad (2.9)$$

其中 r 为正整数, $0 < p < 1$, 则称 X 服从参数为 r, p 的负二项分布或者帕斯卡分布. 记为 $X \sim NB(r, p)$. $P(X_r = k)$ 则记为 $nb(r, p, k)$.

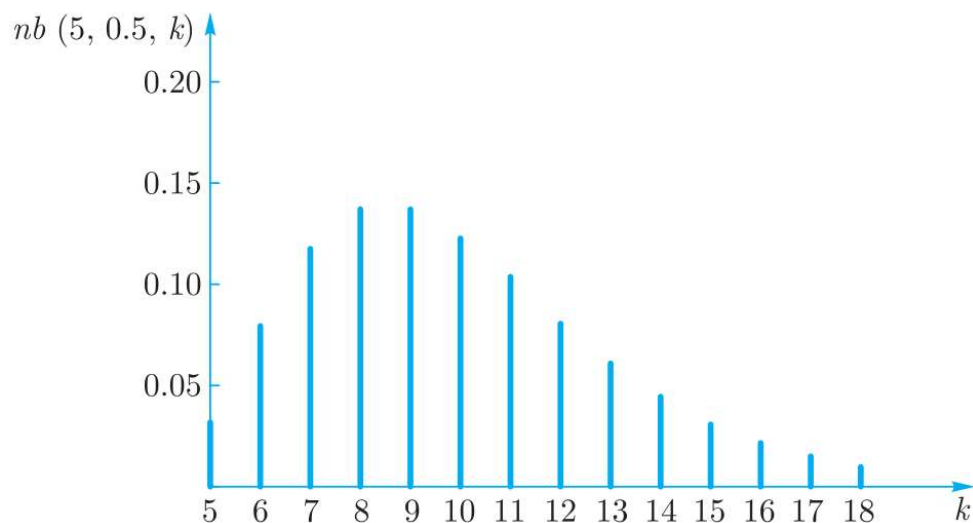


图 2.3 $nb(5, 0.5, k)$ 随 k 的变化

- (巴拿赫 (Banach) 火柴问题) 某人口袋里放有两盒火柴, 每盒装有火柴 n 根. 他每次随机取出一盒, 并从中拿出一根火柴使用. 试求他取出一盒, 发现已空, 而此时另一盒中尚余 r 根火柴的概率.

Hint: 记 $A = \{\text{甲盒已空, 而乙盒中尚余 } r \text{ 根火柴}\}$, 求 $2P(A)$.

将每取出甲盒一次视为取得一次成功, $p=0.5$.

$X = \text{取得第 } n + 1 \text{ 次成功时的取盒次数}$

- 在独立重复的伯努利试验序列中, 成功的概率为 p , 求事件 $E = \{n \text{ 次成功发生在 } m \text{ 次失败之前}\}$ 的概率.

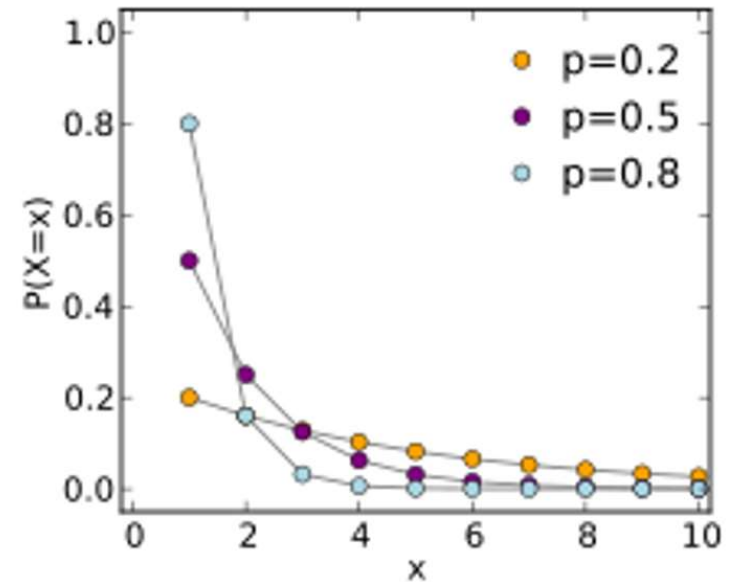
Hint: 记 $F_k = \{\text{第 } n \text{ 次成功发生在第 } k \text{ 次试验}\}$, 则

$$E = \bigcup_{k=n}^{n+m-1} F_k$$

几何分布(Geometric distribution)

- 在负二项分布中, 若 $r = 1$, 则 X_1 表示首次成功时的试验次数, 其分布常常称为几何分布, 记为 $X_1 \sim Ge(p)$.
- 由负二项分布的分布可知几何分布的分布律为

$$P(X_1 = k) = q^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$$



一个人要开门, 他共有 n 把钥匙。其中仅有一把可以打开门。现随机地有放回的从中选取一把开门, 若不成功再放回去重新随机选取一把开门, 问这人在第 S 次才首次试开成功的概率。

几何分布的无记忆性

定理 2.1

以所有正整数为取值集合的随机变量 X 服从几何分布 $Ge(p)$, 当且仅当对任何正整数 m 和 n , 都有

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n). \quad (2.10)$$

这个性质称为几何分布的无记忆性 (memoryless property).



泊松 (Poisson)分布

定义 2.7 泊松分布

若随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, \dots, \lambda > 0, \quad (2.13)$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim P(\lambda)$.



$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = 1. \quad (\text{级数展开式: } e^{\lambda} = 1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots + \frac{\lambda^k}{k!} + \dots)$$

- 泊松分布可看成二项分布的一种极限情形.

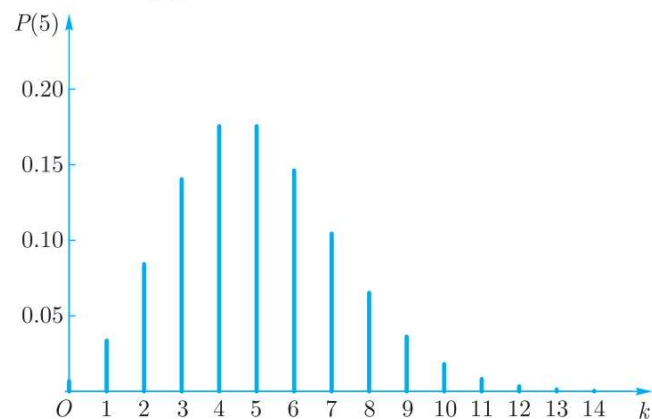


图 2.4 泊松分布

二项分布与泊松分布之间的关系

定理 2.2 泊松逼近定理

设一族随机变量 $X_n \sim B(n, p_n)$, 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, $np_n \rightarrow \lambda > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.14)$$



- 实际应用中灵活掌握, 泊松分布可近似试验次数 n 较大, p 较小, np 适中的二项分布. (如: $n \geq 30, np \leq 5$.)



简化计算

现在需要 100 个符合规格的元件. 从市场上买的该元件有废品率 0.01. 考虑到有废品存在, 我们准备买 $100 + a$ 个元件使得从中可以挑出 100 个符合规格的元件. 我们要求在这 $100 + a$ 个元件中至少有 100 个符合规格的元件的概率不小于 0.95. 问 a 至少要多大?

- 泊松分布适合于描述某段时间内随机事件发生的次数。
 - ✓ 如电话台接到的用户呼叫次数;
 - ✓ 某一服务设施在一定时间内到达的人数;
 - ✓ 道路路口的交通事故数;
 - ✓ 机器出现的故障数;
 - ✓ 自然灾害发生的次数;
 - ✓ 显微镜下单位分区内的细菌分布数;
 - ✓ 放射性物质放射的射线到达计数器的 α 粒子数;
 - ✓

- 假设一块放射性物质在单位时间内发射出的 α 粒子数 X 服从参数为 λ 的泊松分布. 而每个发射出来的 α 粒子被记录下来的概率是 p , 就是说有 $q = 1 - p$ 的概率被计数器漏记. 如果各粒子是否被计数器记录是相互独立的, 试求记录下来的 α 粒子数 Y 的分布.

补充：负二项分布与泊松分布

与二项分布类似，负二项分布也可以由泊松分布来近似. 如果 $\lim_{r \rightarrow \infty} r(1-p) = \lambda$, 其中 $\lambda > 0$ 为正常数, 那么

$$p \approx 1 - \frac{\lambda}{r}.$$

由负二项分布的分布律 (2.8) 式, 我们有

$$\begin{aligned} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} &= \frac{(k-1) \cdots r}{(k-r)!} \left(1 - \frac{\lambda}{r}\right)^r \left(\frac{\lambda}{r}\right)^{k-r} \\ &= \frac{\lambda^{k-r}}{(k-r)!} \left(1 + \frac{1}{r}\right) \cdots \left(1 + \frac{k-r-1}{r}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{r}\right)^r. \end{aligned}$$

令 $r \rightarrow \infty$, 以及 $k-r=x$ 为固定数, 得到

$$\binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} \rightarrow \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, \dots.$$



*Thank
you!*